

MÓDULO 8: SEGURIDAD

SECURE SOFTWARE DEVELOPMENT LIFECYCLE (SSDLC)

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO SEGURO



Secure Software Development Lifecycle (SSDLC)

BIG school

Índice

- Introducción general al ciclo de vida del desarrollo seguro
- Por qué nació el SSDLC: una lección aprendida a golpes
- Qué es el SSDLC y por qué es fundamental
- Cómo se crearon las metodologías de desarrollo seguro
- El modelo Microsoft SDL: seguridad como parte del producto
- El modelo OWASP SAMM: midiendo la madurez de tu seguridad
- SSDLC, Security by Design y Security by Default
- SSDLC en la era de la automatización y la inteligencia artificial
- Conclusión



Secure Software Development Lifecycle (SSDLC)

BIG school

Introducción general al ciclo de vida del desarrollo seguro

SSDLC: construir productos digitales confiables desde el diseño hasta la operación.

Seguridad responsabilidad de todo el equipo, no solo de un área.

Por qué nació el SSDLC: una lección aprendida a golpes

- Años 90/2000: foco en velocidad y funciones, seguridad al final.
- Consecuencias: brechas, pérdidas millonarias, caídas de productos.
- 2002: Microsoft impulsa cambio con SDL.
- Seguridad integrada en cada fase, no al final.

Qué es el SSDLC y por qué es fundamental

- Metodología estructurada para integrar seguridad en todo el ciclo.
- Válida para software, infraestructura, IA, UX, etc.
- Arreglar en producción cuesta 30-100 veces más que en diseño.
- Seguridad para el peor escenario posible.

Cómo se crearon las metodologías de desarrollo seguro

- Microsoft SDL: metodología práctica.
- OWASP SAMM: modelo de madurez y mejora continua.
- MITRE ATT&CK: catálogo tácticas y técnicas reales de atacantes.
- SDL dice qué hacer, SAMM cómo mejorar, MITRE cómo piensan atacantes.

El modelo Microsoft SDL: seguridad como parte del producto

Requerimientos: definir activos y cumplimiento regulatorio.

Diseño: threat modeling y planes de defensa basados en MITRE.

Implementación: código seguro, análisis y revisión.

Verificación: pruebas funcionales y de resistencia.

Mantenimiento: monitoreo, parches y respuesta a incidentes.

El modelo OWASP SAMM: midiendo la madurez de tu seguridad

Modelo de evaluación y mejora en Gobernanza, Construcción, Verificación, Implementación y Operaciones.

Niveles de madurez desde básico hasta automatizado.

SSDLC, Security by Design y Security by Default

SSDLC: proceso.

Security by Design y Default: principios que garantizan coherencia y seguridad.

Diseñar pensando en ataques y en configuraciones seguras por defecto.

SSDLC en la era de la automatización y la inteligencia artificial

**Despliegues rápidos, automatización,
riesgos ampliados.**

**Automatizar seguridad sin perder criterio
humano.**

Conclusión

SSDLC es cultura de desarrollo responsable.

Más que normas, es construir confianza en cada línea de código.

“El software seguro se construye para proteger a las personas.”